

智驾量产经验分享：自动驾驶 技术演进与产业全景

一段热血沸腾的端到端进化史

Waymo | Tesla | Momenta | 元戎 | 理想 | 华为 | 地平线

| 自动驾驶发展的四个纪元

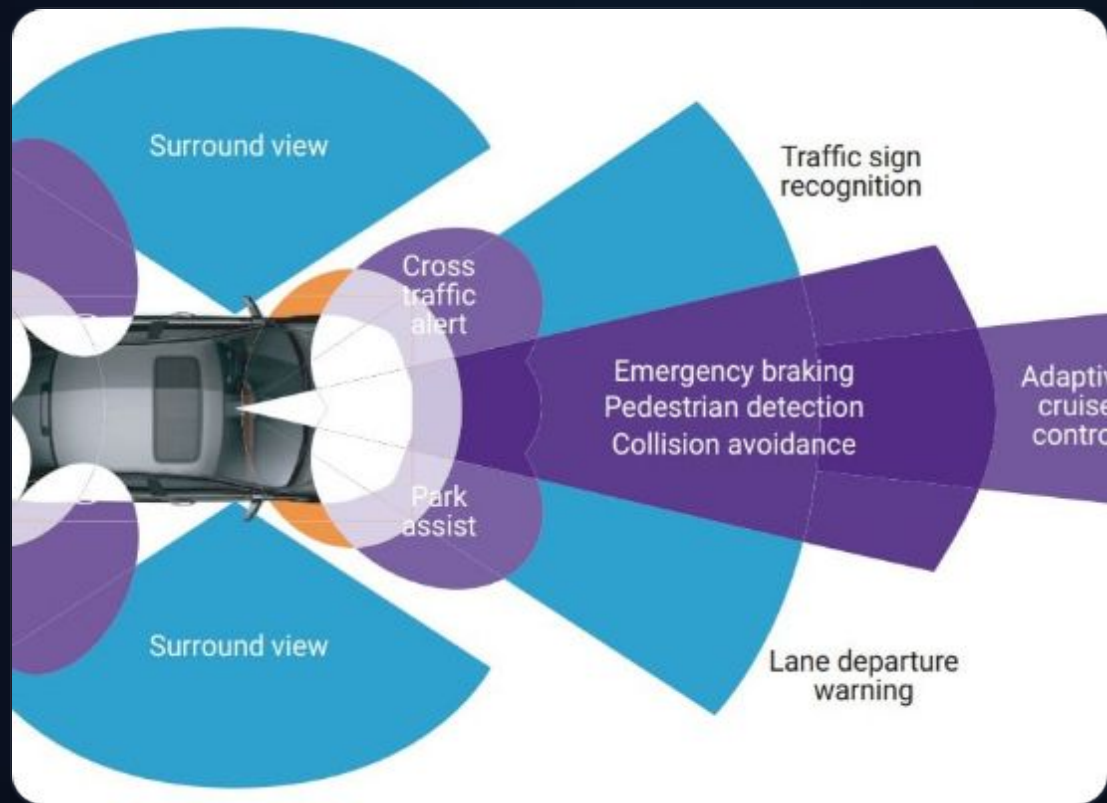


| 1.0 时代: 感知 + 规则控制

传统模块化架构

将系统分为感知 (Perception)、预测 (Prediction)、决策 (Planning) 与控制 (Control) 四个独立模块。

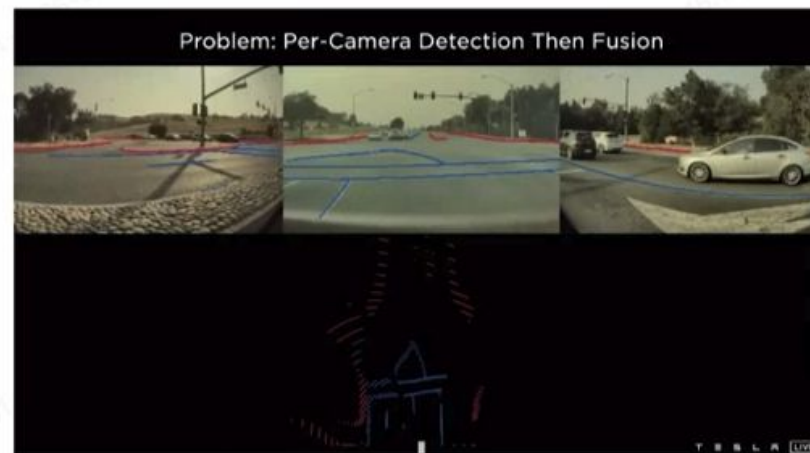
- ▶ **优势:** 可解释性强, 便于调试与回溯。
- ▶ **瓶颈:** 长尾场景 (Corner Cases) 难以覆盖, "IF-ELSE" 规则爆炸。
- ▶ **代表:** 早期 Waymo 与 传统 Tier 1 方案。



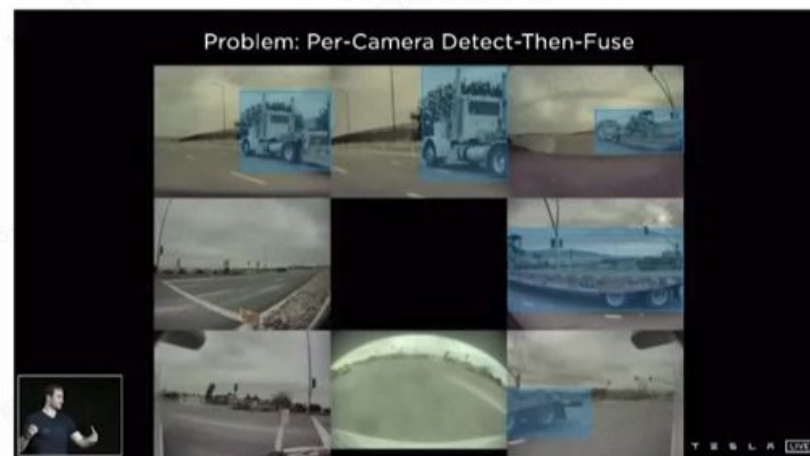
| 1.0 时代: 感知 + 规则控制

跨相机问题如何解决？

- 跨相机道路结构检测



- 跨相机车辆检测



| 2.0 时代: BEV + Transformer

从 2D 到 3D 的飞跃

BEV (Bird's Eye View) 技术将多个摄像头的 2D 图像实时转换为 3D 俯视图, 解决了遮挡与空间一致性问题。

- ▶ **Transformer 应用:** 实现特征在多摄像头间的高效融合。
- ▶ **去高精地图:** BEV 技术是实现“轻地图”方案的关键。
- ▶ **核心突破:** 特斯拉 2021 AI Day 确立的行业标准。



| 2.0 时代: BEV + Transformer



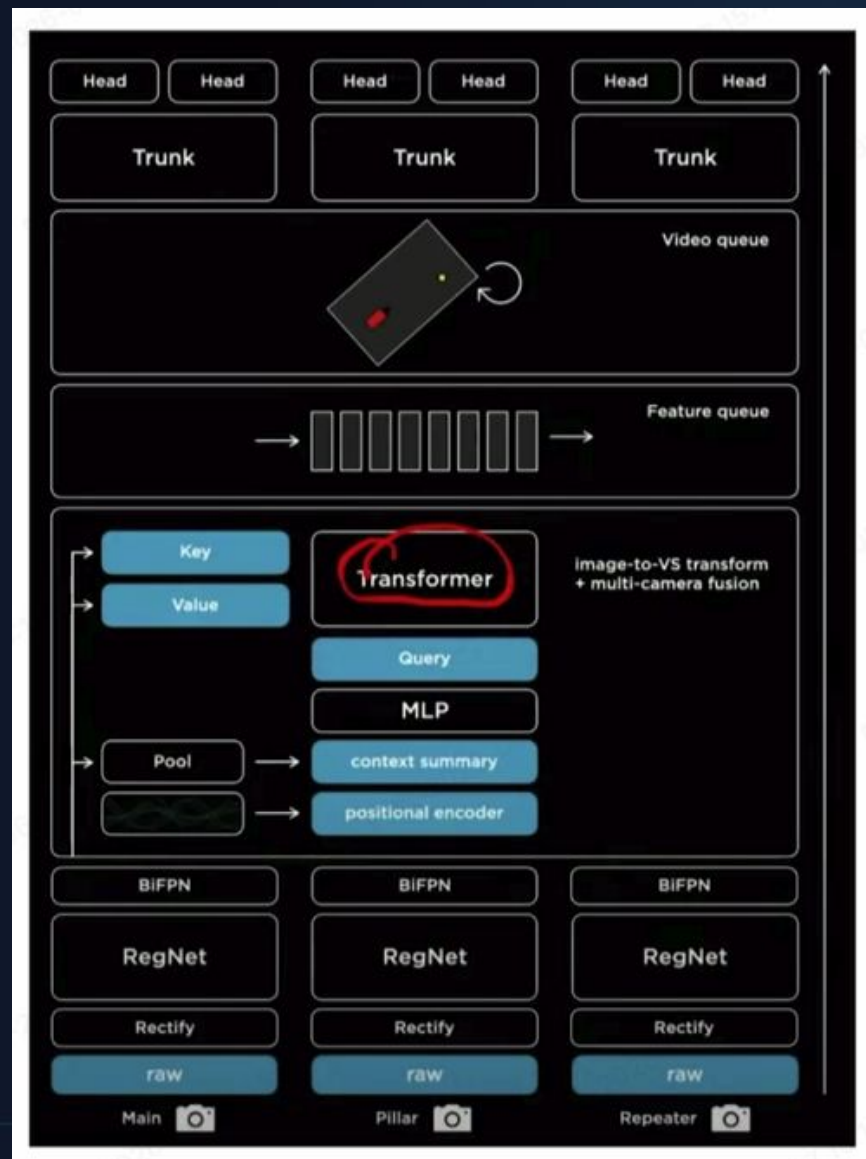
空间一致性: 将多个摄像头画面统一投影至 3D 鸟瞰图 (BEV), 消除图像拼接断层。



时空融合: Transformer 机制实现跨摄像头的长程注意力分配, 增强遮挡目标的预测能力。



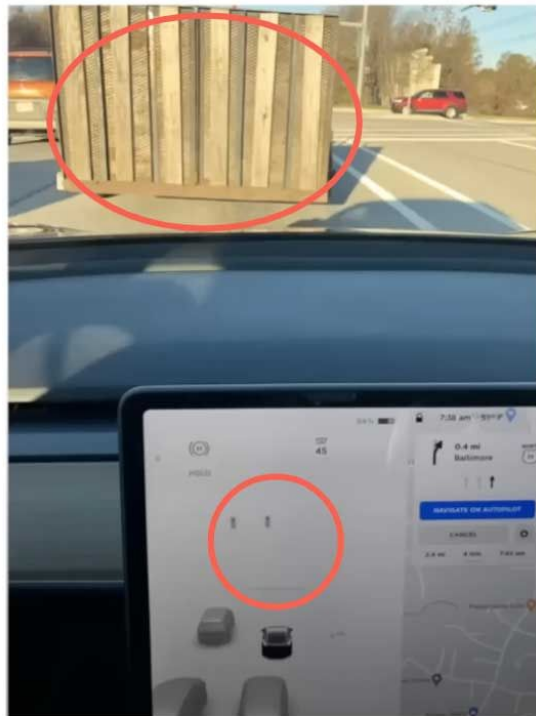
特征级融合: 通过该架构实现了从“看图像”到“感知世界”的跨越。



| 2.0 时代: BEV + Transformer

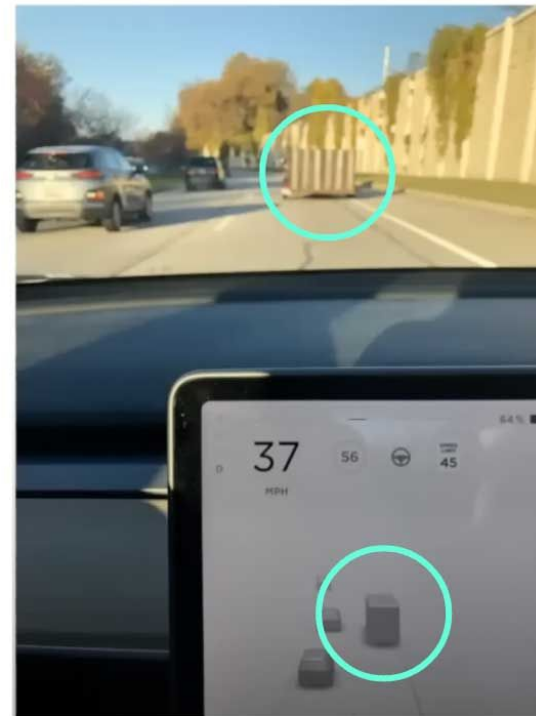
异形障碍物 问题如何解决？

Before



we didn't "classify" the pallet, so there is no object (=crash)

After

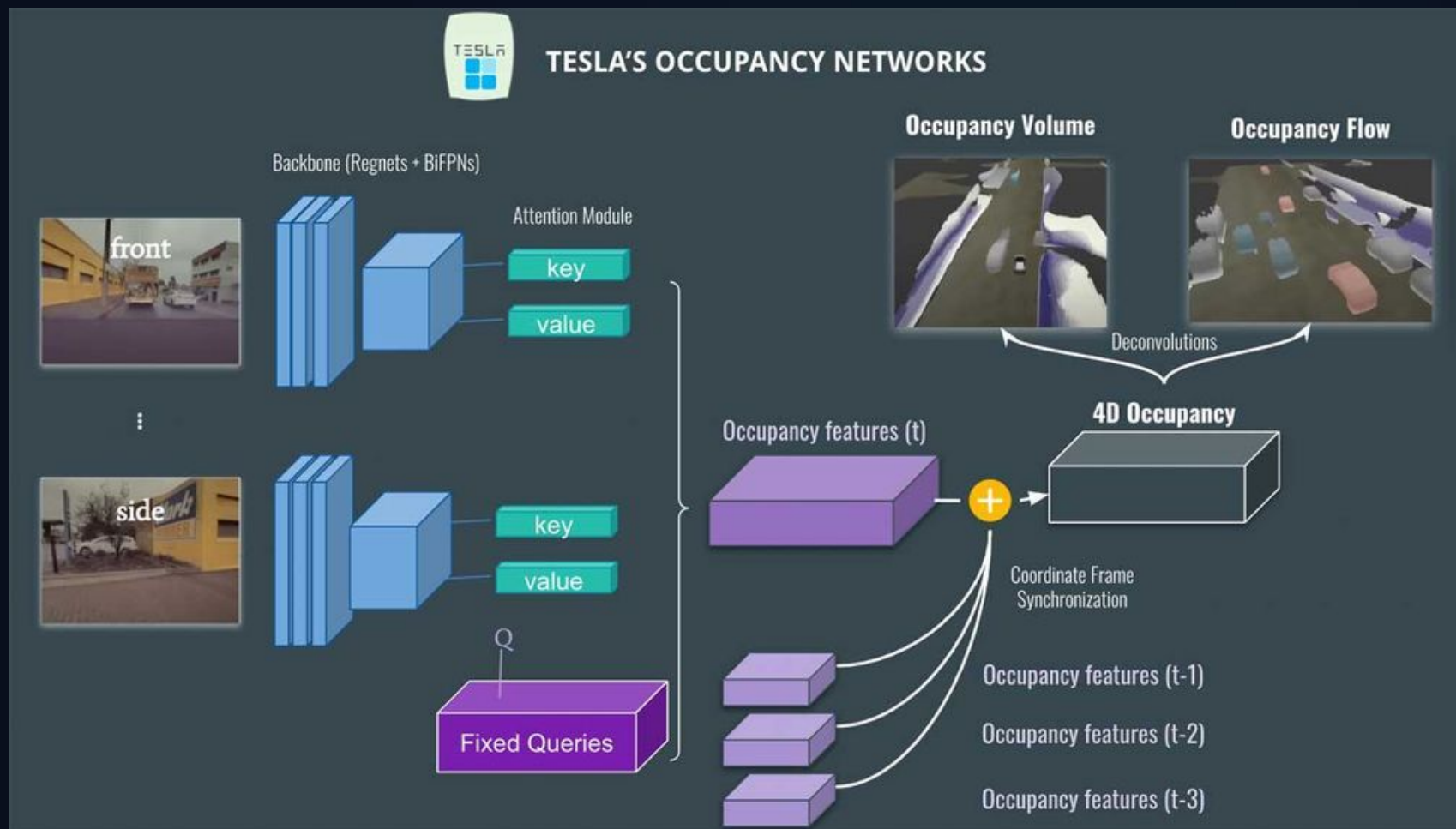


we note the volume as occupied, and put the closest object (a truck)

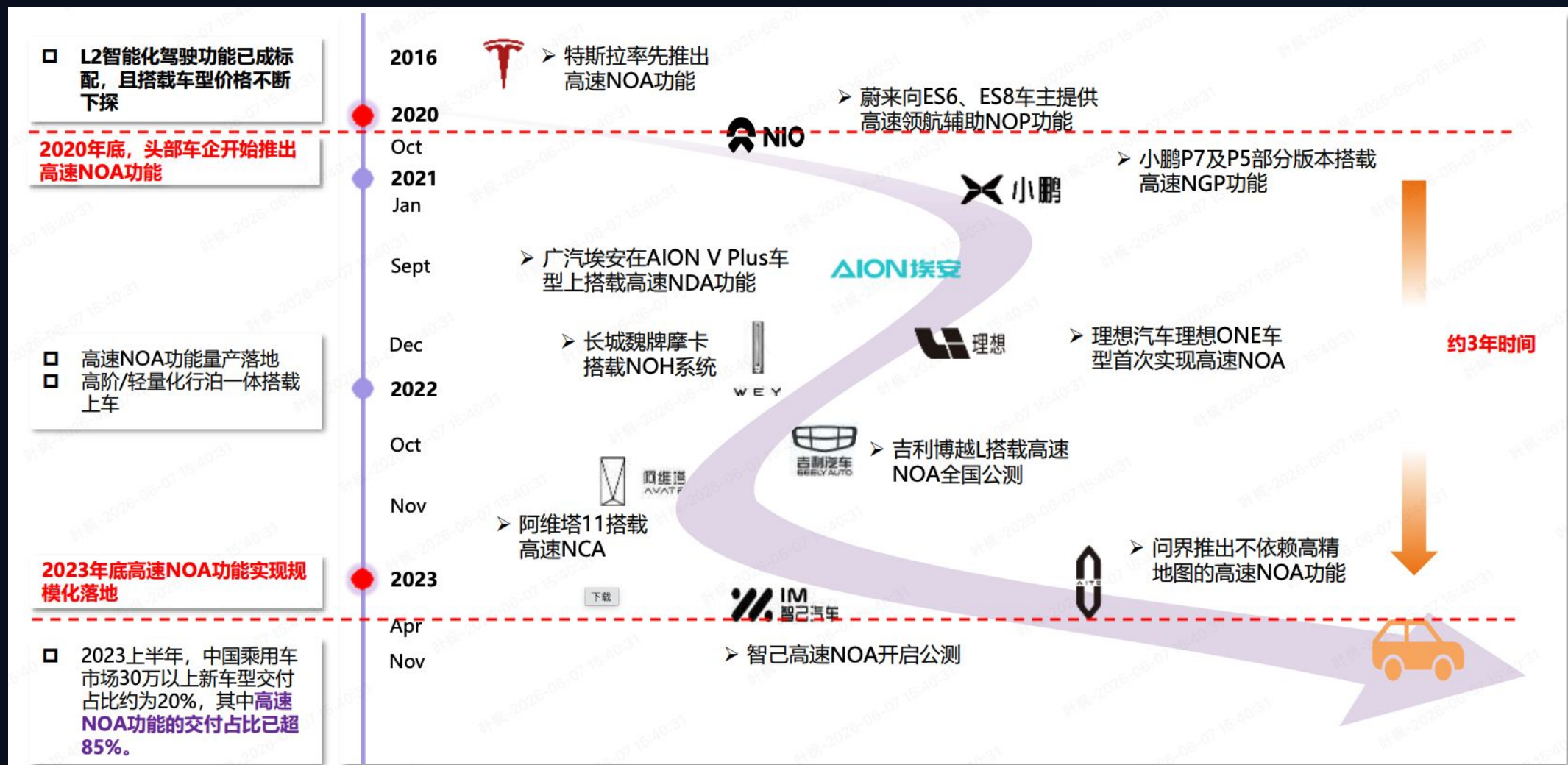
3.0 时代: Occupancy Network

感知真实世界的“体积”

- ▶ 进一步将世界体素化 (Voxelization), 不再识别具体的“物体”, 而是识别空间是否被占用。
- ▶ 这一技术有效解决了通用障碍物的识别难题, 如异形车、掉落的纸箱或突出的树枝, 大幅提升了极端场景下的安全性。



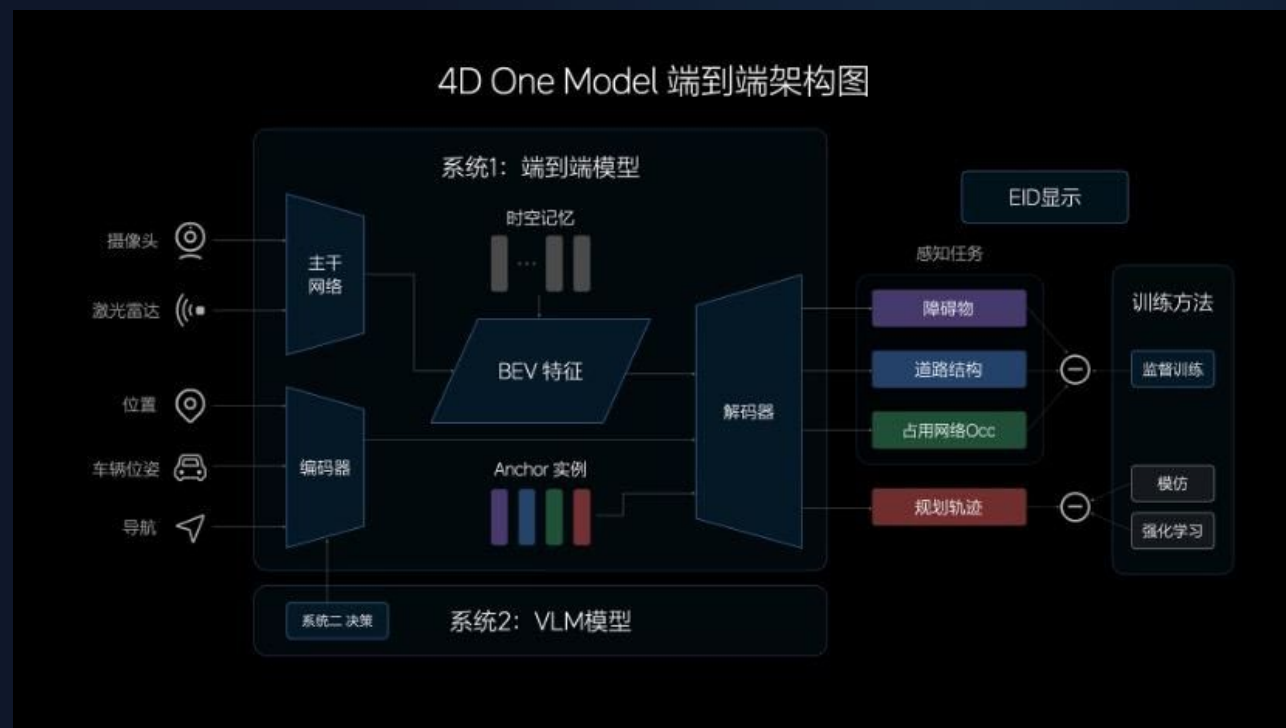
3.0 时代引领高速NOA的量产风暴



| 4.0 时代 DLP + E2E

从感知到控制的一体化

- ▶ **两段式 E2E**: 感知输出中间特征, 决策模块基于此特征学习轨迹。
- ▶ **一段式 E2E**: 像素输入, 动作输出 (Pixels to Torque)。信息无损流转。
- ▶ **范式转变**: 从“基于规则”演进为“基于概率神经网络”, 系统更具拟人性。

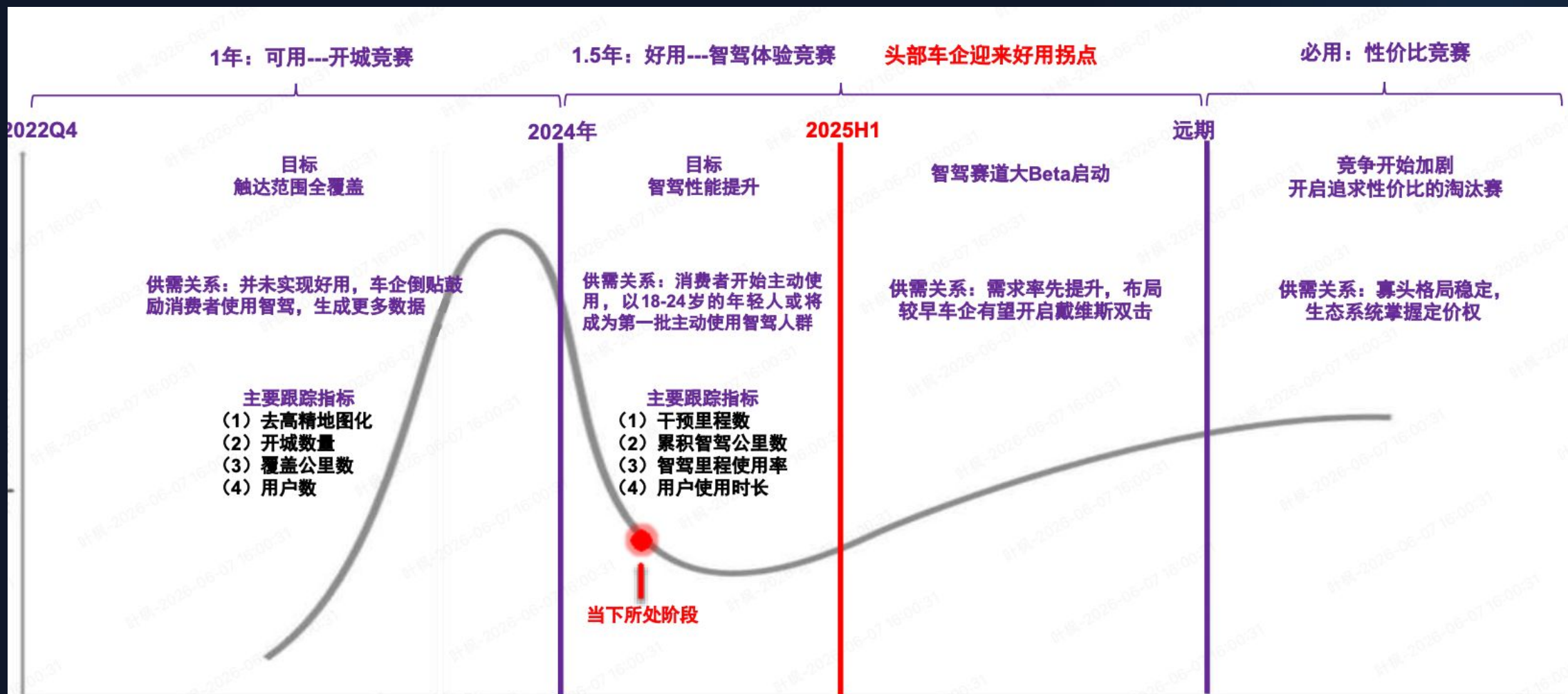


| 4.0 时代 DLP + E2E 优势

从感知数据直接输出驾驶意图。
Tesla V12 验证了“数据驱动”
取代“逻辑规则”的可行性，大
幅提升拟人性。



4.0 时代 引领 城区NOA量产



| 落地现状：万亿级市场的量产节点

全覆盖

中国城市开通城市 NOA

70%

2026 年新车 L2 级渗透率预期

1/10

E2E 架构较传统架构代码缩减量

从单车智能向数据驱动转型，自动驾驶正迎来其“iPhone 时刻”。

| 4.0 时代 路线之争: Waymo 的稳健与 Tesla 的激进

所有做城区的公司都有一个 远景, 就是去做 L4的Robotaxi

Waymo: L4 级坚守者

- 🛡️ **多传感器冗余:** 激光雷达、毫米波、视觉多重叠加, 极致安全。
- 📍 **高精地图依赖:** 侧重限定区域内的极致体验。
- 🚗 **重资产模式:** 自建车队, 专注于 Robotaxi 商业化。

Tesla: 量产规模先锋

- 🕒 **纯视觉 (Pure Vision):** 放弃雷达, 极致压缩成本, 追求全球通用。
- 💾 **海量数据驱动:** 利用数百万辆车进行“影子模式”训练。
- ⚡ **算法进化极快:** 从模块化到端到端的引领者。

| 4.0 时代 中国 三大供应商



Momenta

智己作为标杆客户，从高速NOA、城区NOA、车载芯片等，帮助Momenta完成技术积累 & 量产经验，目前量产车型 200 款，量产车辆 80W辆



华为

问界引爆整个行业，以激光雷达作为技术主干，L2++ 时代当之无愧的王者，上下游链路集大成者（传感器、芯片、算法、软件架构）



地平线

通过“芯片+软件工具链”开放赋能，征程系列席卷整个中国中低端市场，HSD 作为一段式端到端代表，帮助地平线敲开高端芯片市场（J6P）

| 5.0 时代: VLA 与 世界模型



VLA 模型

Vision-Language-Action。让车辆不仅能看到，还能“理解”自然语言指令并执行复杂动作。



World Model

预测未来。系统能推演未来几秒内环境的变化，像人类一样具备预判能力。

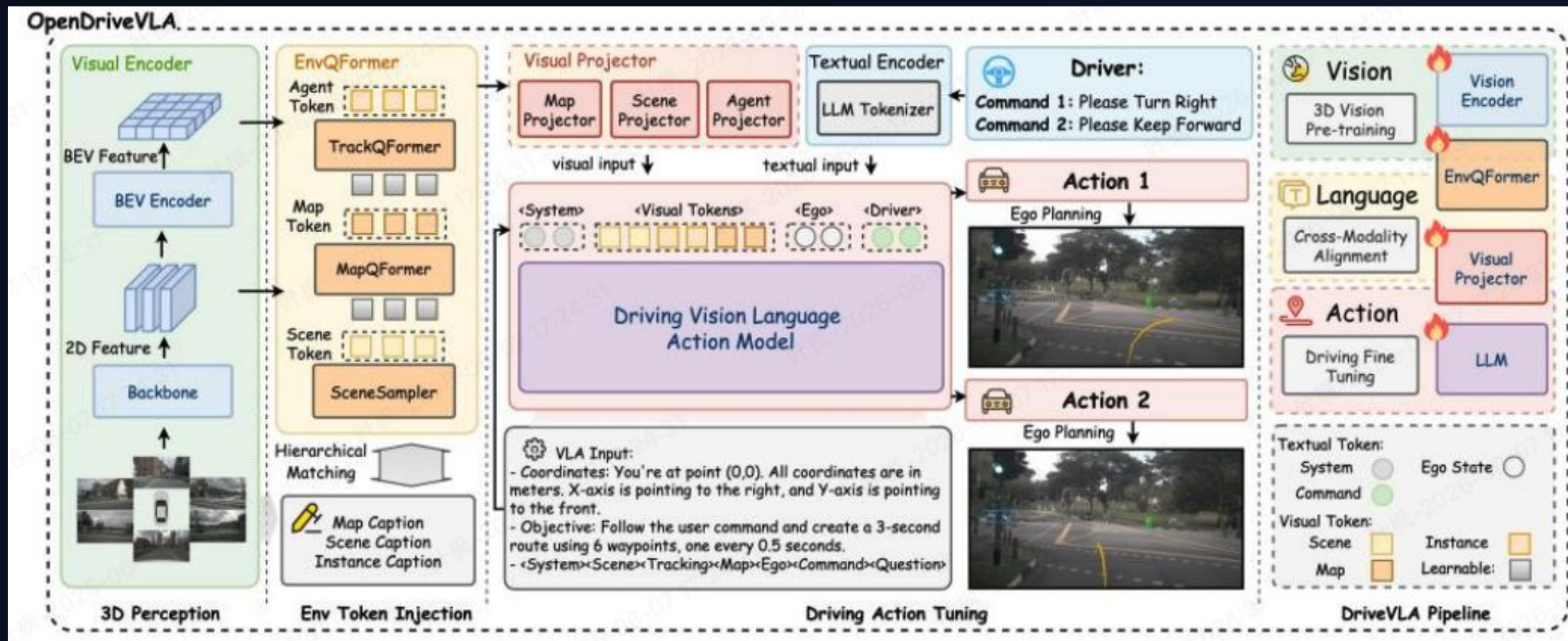


具身智能

自动驾驶成为机器人技术在道路上的表现，实现真正的物理世界通用智能。

5.0 时代: VLA

VLA 典型优势：理解复杂场景与交警手势，优于基础信号灯判断



| 5.0 时代:世界模型

世界模型典型优势： 预知未来



| 量产核心驱动力：数据飞轮



闭环数据迭代

Momenta 与 特斯拉的制胜法宝

数据飞轮 (Data Flywheel) 通过大规模量产车回传的真实长尾场景数据，自动训练并优化模型，实现算法的自我进化。

- ▶ **数据基建**：自动化标注、超算中心 (Dojo)、云端训练引擎。
- ▶ **竞争壁垒**：谁拥有更多的量产车，谁就拥有更快的数据进化速度。

**Better
Performance**

*Data
Flywheel*

**Generates
Data**

数据飞轮：1%的尾端场景决定最终成败

自动驾驶竞争的本质是数据挖掘与利用的效率竞争，数据量不再是唯一标准。

环节	关键动作	核心价值
采集	影子模式触发	获取稀有Corner Case
标注	4D时空联合标注	构筑高精度训练集
训练	云端GPU集群算力	快速提升模型收敛速度
部署	OTA增量更新	持续进化驾驶体验

| 量产基石：中间件与标准化工具链



高性能中间件： 自研操作系统 (OS)、驱动程序、传感器协议适配解决异构算力平台的任务调度与超低延迟通信 (DDS)



成熟开发工具链： 提供从算子库到转换器的全套支持，缩短算法迁移周期，自动将浮点模型转化为定点，最大化硬件利用率



自动化数据闭环： 覆盖采集、清洗、自动标注 (Auto-labeling) 到模型训练的工程化体系。



覆盖面全评估体系： 数字孪生 (Digital Twin)、场景重构、大规模影子模式，通过离线评估与在线模拟，进行千亿公里虚拟验证

工具链解决的核心痛点：

1. 不同芯片底层的异构计算难题
2. 算法从实验室到车规级落地的长周期
3. 数十万长尾场景 (Corner Cases) 的挖掘与回归测试

| 影子世界:超大 规模仿真

从虚拟到现实的跃迁

高保真渲染： 利用数字孪生技术还原真实交通流，生成数亿公里的虚拟行驶里程，覆盖极端天气与突发状况。

神经渲染 (NeRF)： 通过真实路测数据快速重建场景，实现“回放式”仿真，极大提升训练效率。



| 量产发动机：智驾芯片性能对比 (TOPS)



注：地平线征程 6P 为新一代旗舰，标志着国产芯片在算力与能效比上已进入全球梯队。

| 6.0 时代 迈向具身智能的自动驾驶

当自动驾驶走出汽车，它将成为机器人理解并与物理世界交互的通用基础，在技术高度趋同的未来，胜出者将属于那些拥有“数据规模、算力厚度与量产闭环”的企业。

- ▶ 算法架构：感知与运动算法从汽车迁移至人形机器人；大模型将理解物体的物理属性、重量与交互
- ▶ 量产能力：芯片、工具链、中间件需深度融合，实现极致效能比；数据飞轮助力模型能力更强

| 一个跨行者的深入思考

自动驾驶的工具链值得在具身智能重做一遍

自动驾驶的中间件值得在具身智能重做一遍

自动驾驶的交付体系、数据体系、模型体系 值得在具身智能重做一遍

硬件收敛是迟早的问题，小脑 + 大脑同样重要，小脑决定下限问题，大脑决定上限问题；locomotion本质是一个硬件生意，硬件必将收敛，只是时间问题

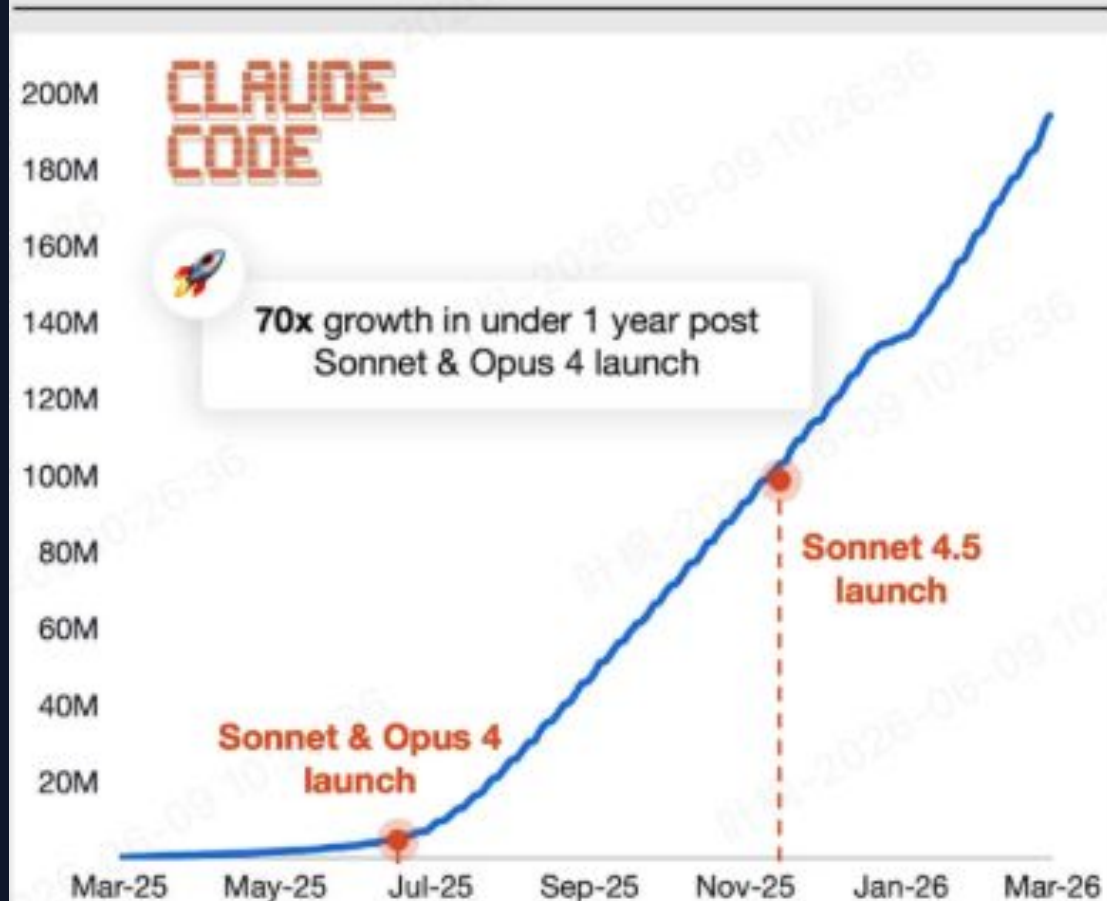
拥抱开源、拥抱新技术，这是一个伟大的时代，坡长雪厚，但真正留在牌桌的一定是 以量产驱动 技术变革的公司

| 一点关于 AGI 的粗浅认知



Coding 的市场很大

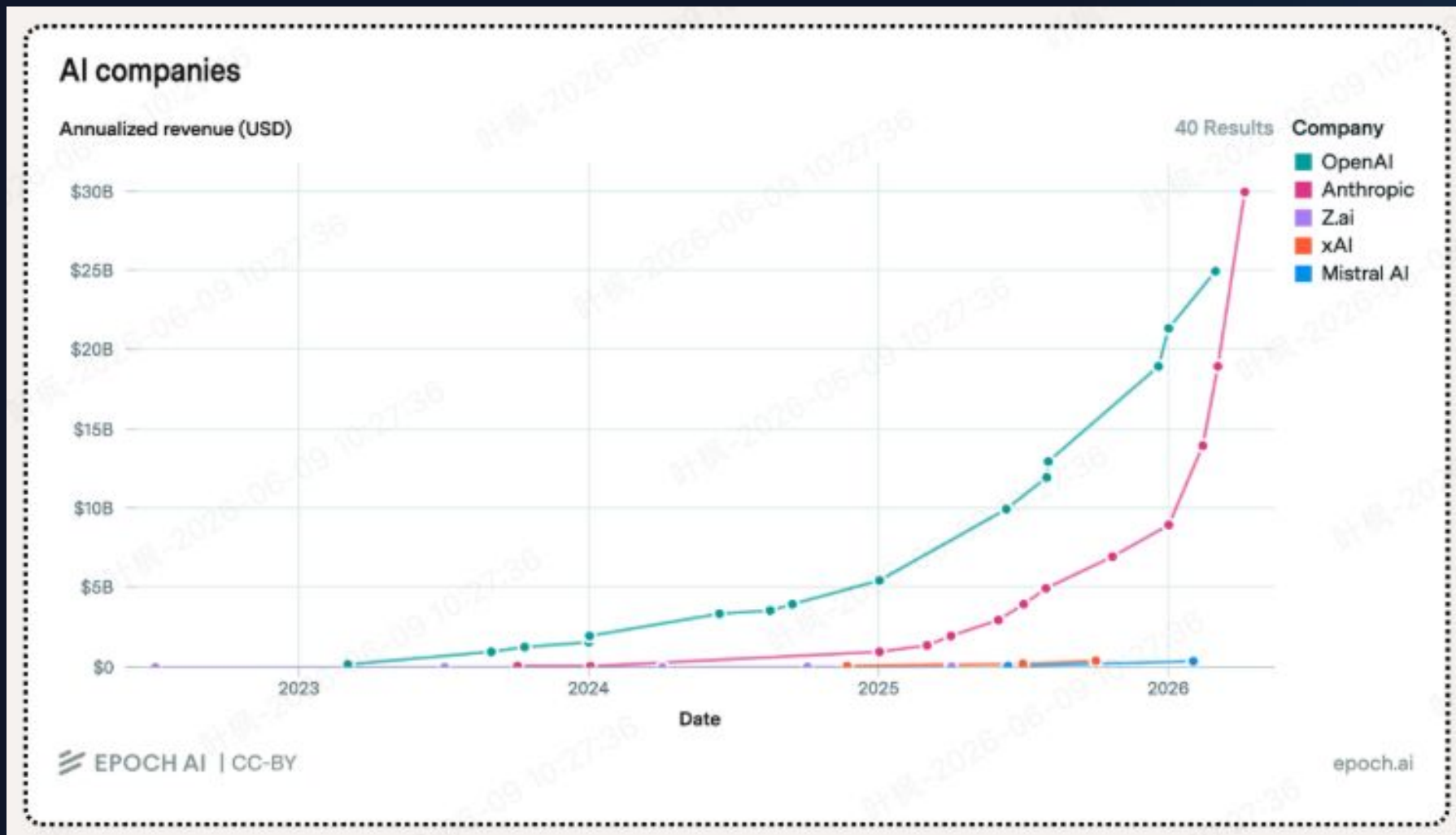
Cumulative NPM downloads



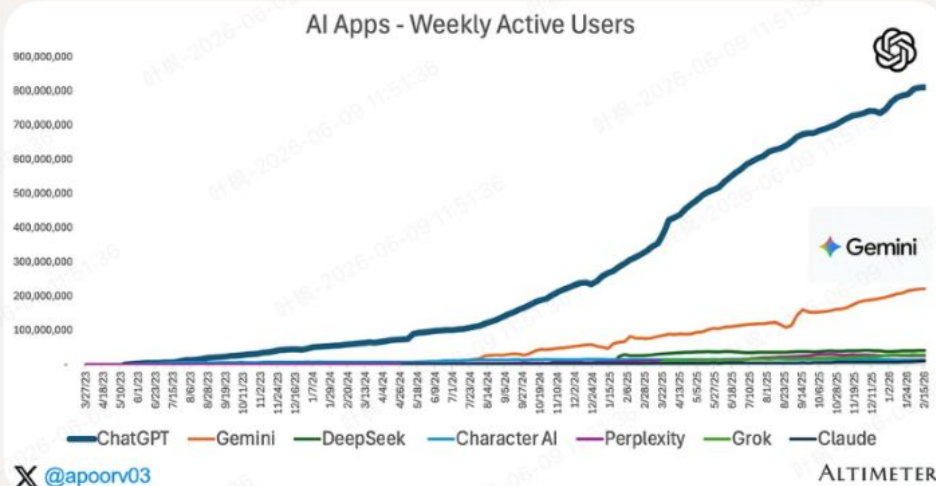
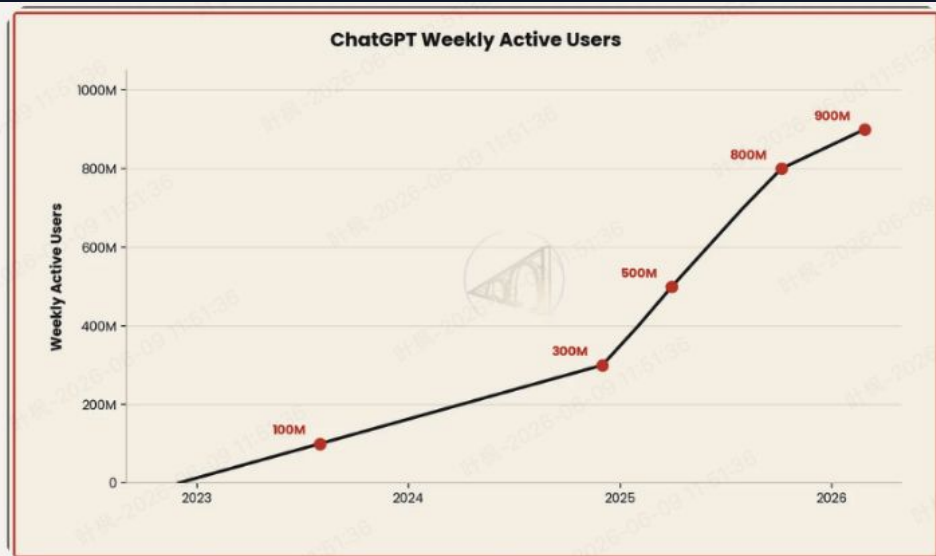
Cumulative VS code extension installations



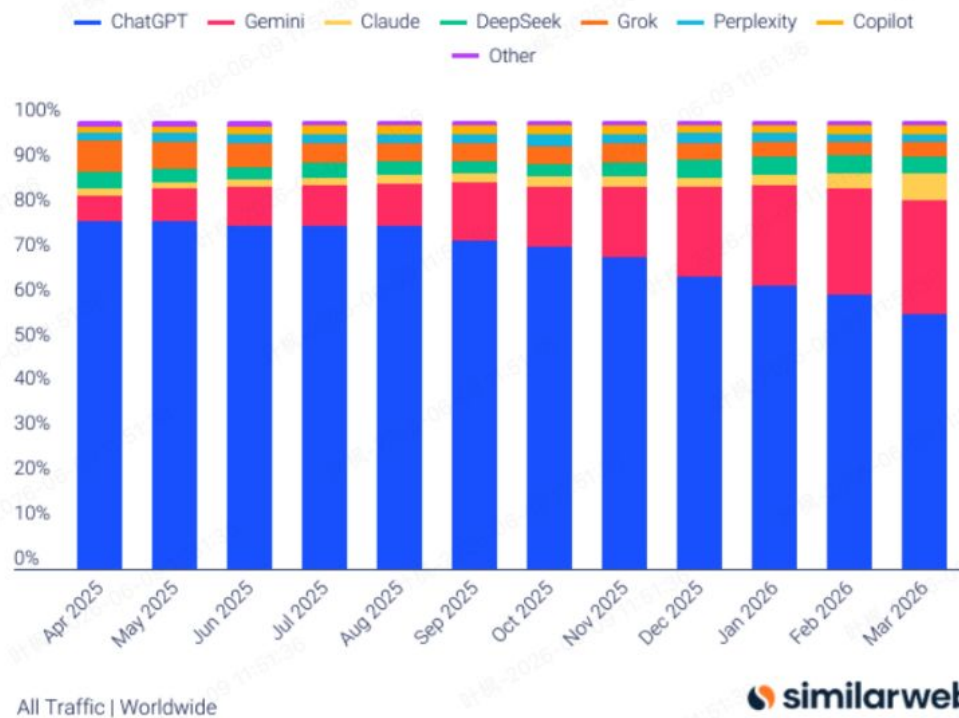
| 很久没有见过这么激烈的厮杀了, 上一轮是抖音VS快手



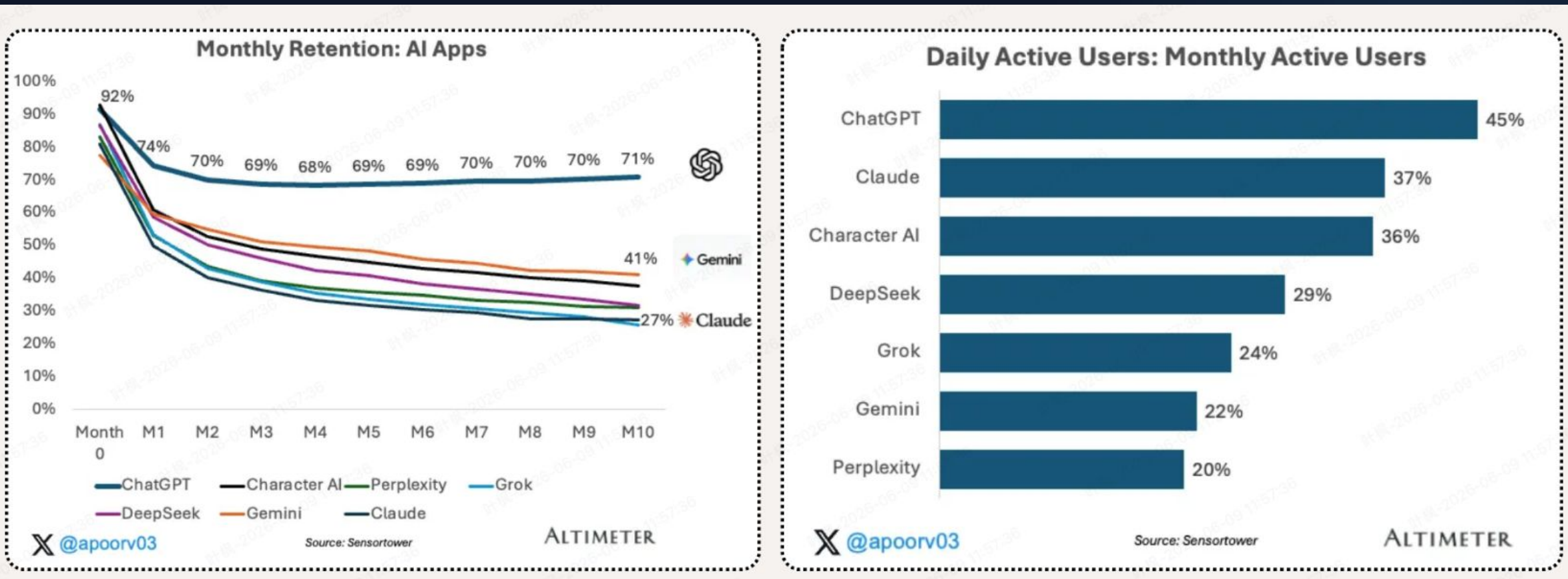
| 互联网中登(用户量) 看 ChatGPT



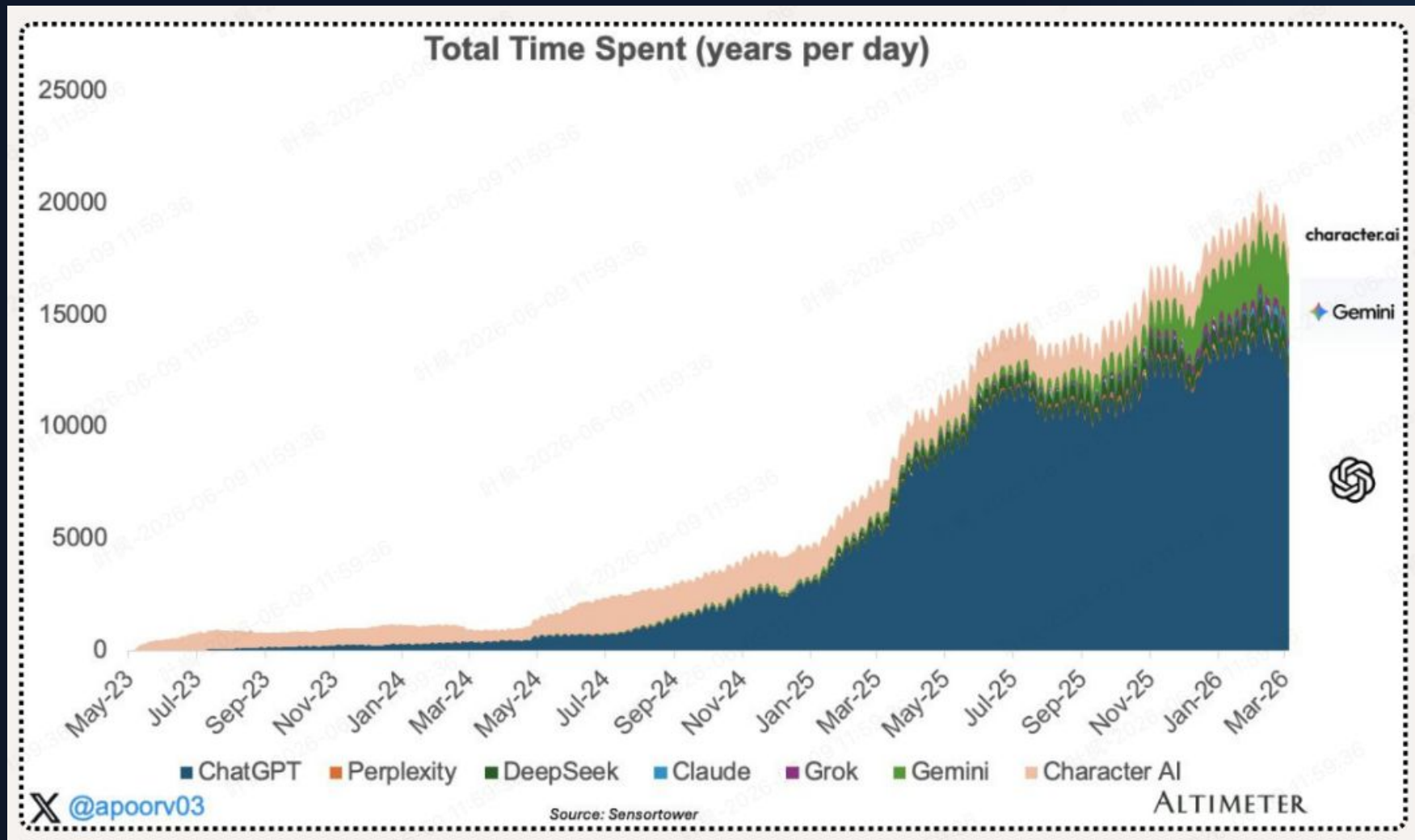
Gen AI Website Traffic Share: Last 12 Months as of March 2026



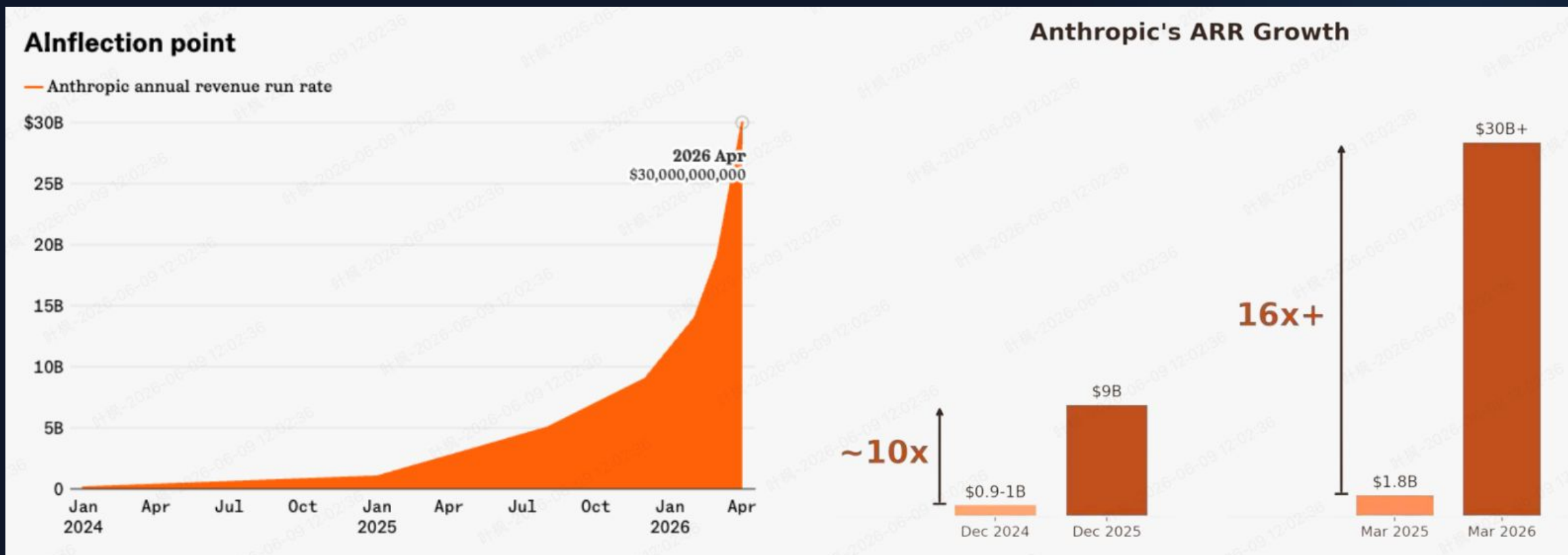
互联网中登(留存)看 ChatGPT



| 互联网中登(时长) 看 ChatGPT



| Anthropic 认为 收入才是硬道理

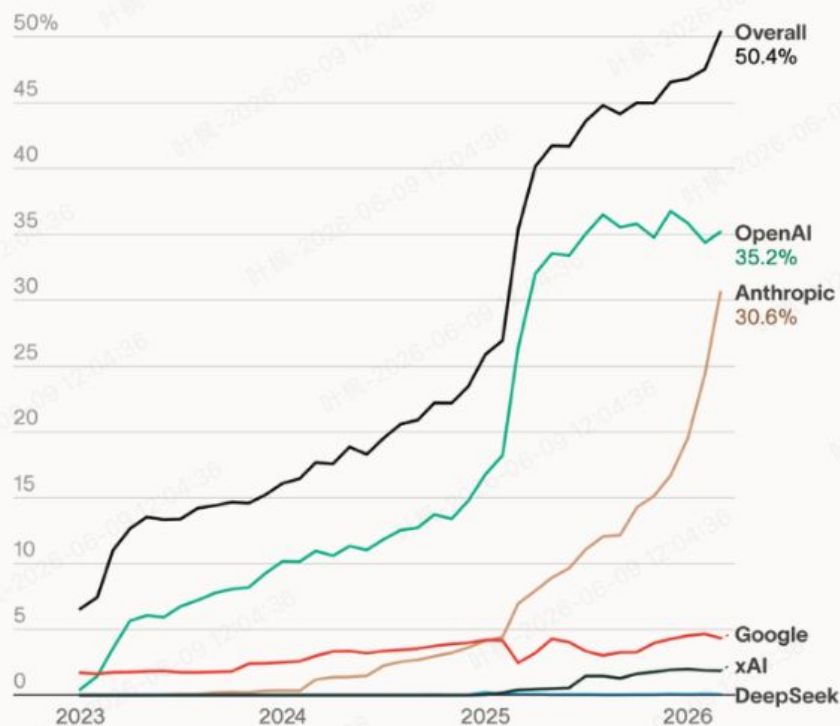


| Anthropic 认为 收入才是硬道理

Ramp AI Index: Model Adoption Rate

Share of U.S. businesses with paid subscriptions to AI models, platforms, and tools

View by Overall Sector Size Model

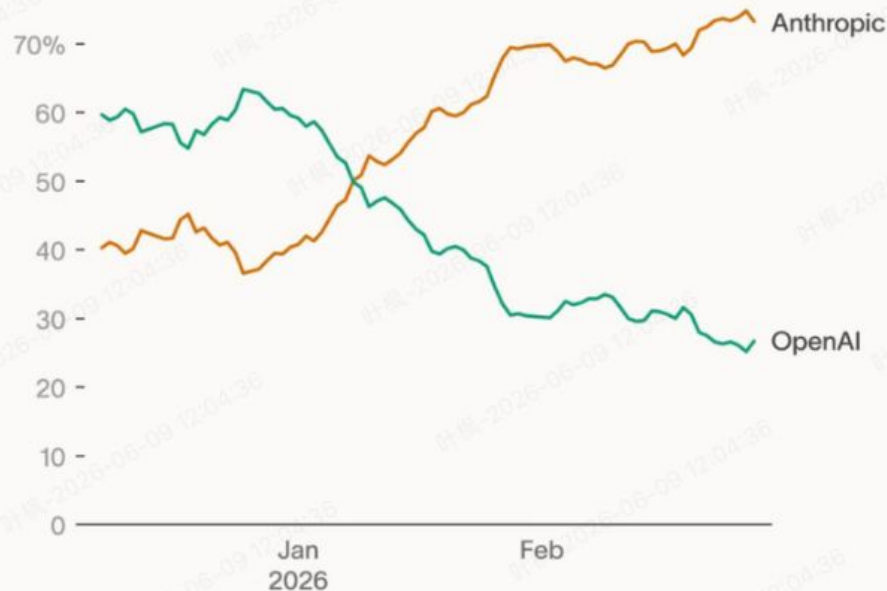


Source: Ramp AI Index, business spend data from Ramp. Overall includes businesses subscribed to any AI product or service based on Ramp spend data.

ramp

Companies' first AI check is going to Claude

Share of companies who chose Anthropic vs. OpenAI when spending on AI for the first time



Source: Ramp Economics Lab (ramp.com/data) using data from Ramp Rate (ramp.com/vendors); card and bill pay data from 50K+ businesses on Ramp's spend platform. 7-day moving average. Excludes spend on AI models not from OpenAI and Anthropic.

ramp

那就卷起来吧



模型的发布节奏

Frontier Language Model Intelligence, Over Time

Artificial Analysis Intelligence Index v4.0 incorporates 10 evaluations: GDPval-AA, τ^2 -Bench Telecom, Terminal-Bench Hard, SciCode, AA-LCR, AA-Omniscience, IFBench, Humanity's Last Exam, GPQA Diamond, CritPt

